

될성부른 Tree, 지트리

0. Intro : 좋은 바이오 기업을 찾아서

1. 기업 분석

1.1 바이오 기업으로의 전환

1.2 NRDO 모델 기반 신약 개발 사업

1.3 NRDO 는 Fast & Low Risk

1.4 성공적인 파이프라인과 협력사를 갖춘 동사

2. 이번 3 상 성공은 명확한 주가 상승 Driver!

2.1 동사 주가를 움직이는 Factor 는?

2.2 동사 주가 분석

2.3 동사는 3 상 성공 시 무조건 주가가 많이 상승할 기업

3. 투자포인트 : 승인부터 판매까지 펼쳐질 꽃길

3.1 FDA 승인? Yes or Yes!

3.2 말도 많고 탈도 많은 신약 개발, 동사만 탄탄대로!

4. 시나리오별 전망

Rating

Strong Buy

승인시주가: 82,550 원

현재주가: 27,450 원

상승여력: 200.7%

12M 추가추이

시가총액 7,193 억원



Balance sheet data

순자산 91,988 백만원

PBR 8.79 배

BPS 3,124

Earning data

PER N/A

주요 주주

KB 자산운용 8.05%

국민연금공단 5.15%

자사주 1.18%

SMIC 1 팀

41 기 조현휘

41 기 이정수

42 기 서주은

42 기 최재원

42 기 최준우

0. Intro : 좋은 바이오 기업을 찾아서

본 리서치 팀은 좋은 바이오 기업이란, 예상보다 낮은 리스크를 가지고 있으면서도 높은 수익률을 가져다주는 기업이라고 생각한다. 우리는 이러한 좋은 바이오주를 선별함에 있어 다음과 같은 기준을 적용하였다.

중소형 신약개발 바이오 기업의 주가에 가장 많은 영향을 미치는 것은 R&D 이벤트이다. 따라서 주가 상승에 가장 영향을 미치는 R&D 이벤트인 1) 임상 결과 및 허가 2) 기술 이전 이슈에 있어 가장 큰 수혜를 받을 수 있는 기업을 찾고자 노력하였다.

특히, 1)의 경우 3상 허가가 가장 가시적이고 확실하게 예측할 수 있는 기업을 찾고자 했다. 2)의 경우 기술 이전 BM 을 가지고 있는 기업이며 성공 가능성이 높은 파이프라인을 소유해 기술 이전 가시화 가능성이 높은 기업을 선정하였다.

이러한 과정을 통해 본 리서치 팀은 동사를 발견하였다. 본 리서치 팀은 동사의 주가 상승에 가장 큰 영향을 미치는 임상 허가 가능성에 대해 예측해보고, 이 확률이 매우 높음을 증명할 것이다. 또한 임상 성공 확률이 매우 높다고 판단했지만, 임상이 지연되는 상황까지 고려하여 시나리오를 구분, 시나리오별 전망까지 제시한다.

1. 동사는 어떤 바이오 기업인가?

1.1 바이오 기업으로의 전환

제조+백신 99%
But 바이오가 핵심

동사는 본래 소프트웨어 솔루션 사업과 모터, 펌프 등의 전자사업을 영위했으나 2014 년 한미약품과 차바이오 출신 양원석 대표 선임 이후 바이오 기업으로의 전환을 도모하고 있다. 이후 동사는 자회사 및 합작 회사를 설립하며 바이오 사업에 역량을 집중하고 있다.

백신사업은 R&D 를 위한 캐쉬카우

연구 개발을 위한 현금 창출 목적으로 2018 년 의약품 도소매업체인 와이에스팜을 흡수 합병하며 독감 백신 판매 사업 또한 영위하고 있다.

그림 1-1. 글로벌 제약기업으로의 전환

2018.9

— 동사(전신) 자회사(전신) 합병 완료

2018.6

— 미국 제약회사 (Janssen Therapeutics, LLC) 합병

2018.4

— 한국(전신) 자회사(전신) 100% 지분 (Janssen) 인수 완료
미국 FDA 승인

— 미국(전신) 자회사(전신) 100% 지분 (Janssen) 인수 완료
미국 FDA 승인

— 미국(전신) 자회사(전신) 100% 지분 (Janssen) 인수 완료
미국 FDA 승인

— 미국(전신) 자회사(전신) 100% 지분 (Janssen) 인수 완료
미국 FDA 승인

2017.2

— 미국(전신) 자회사(전신) 100% 지분 (Janssen) 인수 완료
미국 FDA 승인

2016.8

— 미국(전신) 자회사(전신) 100% 지분 (Janssen) 인수 완료
미국 FDA 승인

2016.2

— 미국(전신) 자회사(전신) 100% 지분 (Janssen) 인수 완료
미국 FDA 승인

그림 1-2. 2019년 동사의 매출 구성

(단위: 백만원)	19년 매출	19년 비중
제조부문	12,765	22%
백신유통부문	45,585	77%
바이오사업부문	685	1%
합계	59,035	100%

출처: 동사 홈페이지, SMIC 1팀

출처: 사업보고서, SMIC 1팀

1.2 NRDO 모델 기반 신약 개발 사업

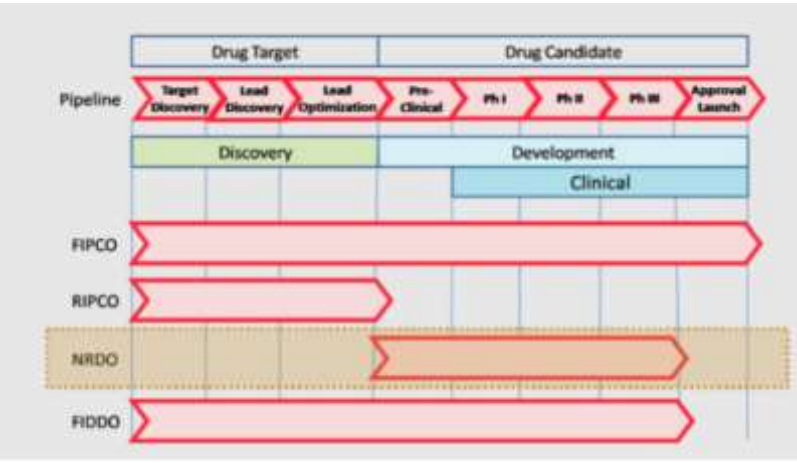
동사의 신약 개발
BM : NRDO

동사는 NRDO(No Research Development Only)모델로 바이오 사업을 영위하고 있다. NRDO 는 신약개발을 위해 후보물질부터 개발하지 않고, 신약개발사 혹은 대학연구소 등에서 초기 임상을 통해 안전성 및 효능이 검증된 파이프라인을 전략적으로 도입한(License-in) 이후, 임상단계와 품목허가 등을 진행해 License-out 하는 모델이다.

NRDO 모델 기업
점차 증가 중

미국의 경우 바이오 업체의 30% 이상이 NRDO 모델로 운영 중이며, 국내에서 NRDO 모델을 이용해 성공한 사례는 점차 증가하고 있다. 브릿지바이오는 국내의 대표적인 NRDO 기업이다. 해당 기업의 경우 2015년 레고캠 바이오로부터 신약후보물질인 BBT-877을 도입해 추가 임상을 진행한 후 한화 약 1 조 400 억원 규모에 license-out 하였다.

그림 1-3. NRDO 모델



출처: The Bell, SMIC 1팀

1.3 NRDO 는 Fast & Low Risk 의 효과적인 BM

1.3.1 확연히 빠른 개발 속도

NRDO 장점 (1)
빠른 License-Out

NRDO 모델의 장점은 빠른 기간 내에 License-Out 이 가능하다는 점이다. 신약 개발의 경우 후보물질 탐색부터 시판 허가까지 통상 15 년의 과정이 소요된다. 하지만 NRDO 모델은 신약 개발 프로세스 중 10 년 이상 걸리는 후보물질 발굴, 동물실험, 임상 1 상, 임상 2 상 등 과정을 마친 제품의 기술을 도입(License-In)하기 때문에 개발 기간을 10 년 이상 단축시킬 수 있다.

그림 1-4. 일반적인 신약 개발 과정과 소요기간



출처: IP Daily, SMIC 1팀

1.3.2 낮은 불확실성과 높은 성공가능성

NRDO 장점 (2)
낮은 위험성

해당 모델의 경우 신약 개발 과정에서의 개발 Risk 를 줄일 수 있다. License-in 과정에서 임상이 어느정도 진행된 파이프라인을 습득하는 것이기 때문에 성공 가능성이 훨씬 높다. 또한

License-out 의 과정에서 실패의 리스크와 비용을 해외 파트너사와 같이 부담할 수 있으며, 협업을 통해 실패확률을 줄일 수도 있다.

분업으로 높은
효율성과 성공가능성

또한 NRDO 방식은 곧 벨류 체인 분업을 의미하기 때문에 신약 개발 과정의 효율성을 높일 수 있다. 후보물질 탐구에 특화된 연구기관과, 초기, 후기 임상, 생산 및 판매에 특화된 기업이 각자의 역할을 분담하기 때문에 신약 개발의 성공가능성은 높아진다. 실제로 협업, 공동개발, 조인트벤처를 활용한 개발 방식은 폐쇄적인 모델보다 성공확률이 3 배 이상 높다.

1.4 성공적인 파이프라인과 협력사를 갖춘 동사

동사는 NRDO 모델이 성공하기 위해서 필요한 능력을 갖추고 있다. 소규모 R&D 바이오 기업의 경우 좋은 파이프라인을 선별할 수 있는 경영진의 안목과 성공적인 해외 License-Out 을 할 수 있는 인적네트워크가 중요하다.

동사, 성공적인
파이프라인 도입

먼저 동사의 경영진은 상업성과 성공확률이 높은 신약 후보 물질을 선별해 낼 수 있는 안목과 개발 능력을 갖추고 있다. 양원석 대표이사는 미국 캘리포니아 주립대 미생물학 석사 출신으로 한미약품과 차바이오텍의 임원과 대표를 역임하였다. 양원석 대표는 한미약품의 첫 FDA 회의를 주도한 인물로써, 신약 물질의 개발과 허가 과정에 대한 충분한 경험을 갖추고 있다. 이러한 경력을 바탕으로 동사는 성공확률이 높은 파이프라인을 도입해, 추가 임상을 성공적으로 진행하고 있다.

동사가 보유하고 있는 파이프라인은 다음과 같다. RGN-259 의 추가 적응증인 신경영양성각막염(NK)의 경우 임상 3-2 상을 진행하고 있으며, 희귀질환 중 하나인 수포성 표피 박리증의 경우 First in class 신약으로 신약개발 2 상을 완료했고, 3 상 진입을 계획하고 있다. 뇌종양 치료제 OKN-007 의 경우 대사항암제로 2020 년 4 월 FDA 2 상 진입 승인을 받았다. 해당 치료제는 FDA 로부터 희귀의약품으로 지정 받아 신약 허가 신청 비용 전액 면제, 임상시험 비용 세금 감면 등 다양한 혜택을 보장받고 있다. 동사는 해당 제품에 대해 2 상 종료 후 조건부 판매허가를 신청할 계획이다.

그림 1-5. 지트리비엔티 보유 파이프라인과 진행상황

Pipeline	적응증	타겟시장	초기개발	임상1상	임상2상	임상3상	비고
RGN-259	완구건초증(DES)	미국, 캐나다 및 아시아 태평양 28개국	→				ARISE-3 진행중
	신경염장성각막염	미국, 캐나다 및 아시아 태평양 28개국	→				SEER-1 진행중
OKN-007	교모세포종(GBM)	전세계	→				Ph1b 완료, Temozolomide 병용임상 진행 중
RGN-137	수포성표피박리증(EB)	미국, 캐나다, 유럽, 한국, 일본, 호주	→				Ph3 계획 중, First in class

출처: KTB투자증권, SMIC 1팀

동사, 해외 협력사 및 자회사 확보

또한 동사는 효과적인 임상성과 License-out 을 위한 인적 네트워크를 갖추고 있다. 해외에서 임상을 진행하고, 글로벌 제약사들과 L/I 과 L/O 에 대한 협업을 하기 위해서는 관련 레퍼런스가 필요하다. 파트너사의 여부나 해외 자회사나 법인의 존재 여부가 해외 시장에서의 영업력과 협상력을 높여 주기 때문이다. 동사는 2014 년 안과질환 치료제의 미국 진출을 위해 미국 RegeneRx 사와 글로벌 공동 개발 계약을 체결하였다. 이후 동사는 RegeneRx 사와 합작회사인 ReGenTree, LLC 를 설립함으로써 임상 승인 및 License-in/License-out 의 가능성을 한층 높였다.

2. 이번 3 상 성공은 명확한 주가 상승 Driver

2.1 동사 주가를 움직이는 Factor는?

2.1.1 Factor 1: 임상 결과

본 보고서에서는 동사 주가에 있어 유의미한 요소는 1) 임상 진행상황, 2) 시장 기대감 반영 정도, 3) 파이프라인의 시장성이라고 판단했다.

2.1.1.1 임상 진행상황

국내 바이오 기업의 긍정적 임상 결과 발표와 주가 수익률을 조사한 결과, 1,2 상보다는 3 상에 대해 긍정적인 이슈가 발생했을 때 주가수익률이 높음을 확인했다. 분석은 전일 종가를 기준으로 계산했다.

그림 2-1. 긍정적인 임상 결과 발표와 주가 수익률 변화 (당일, 7일, 30일, 90일, 180일)

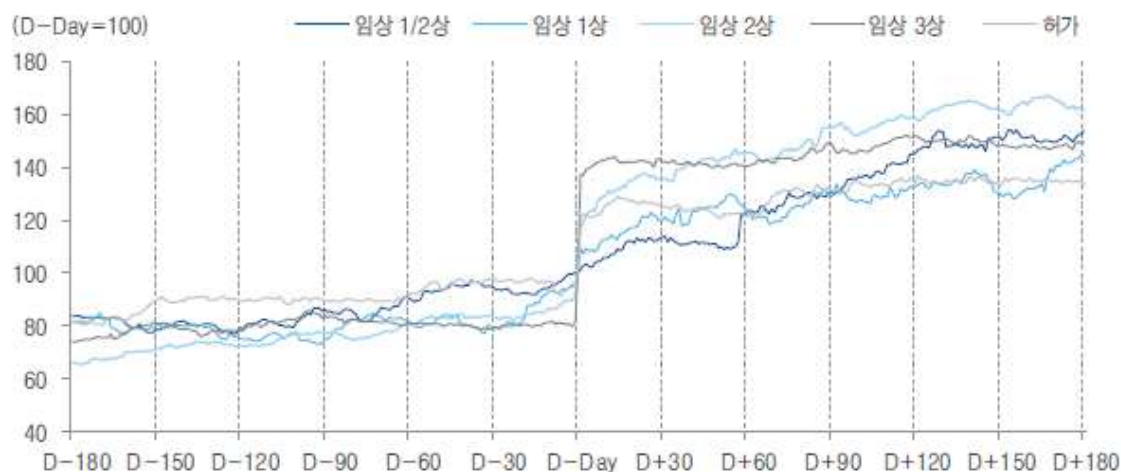
기업명	발표내용	발표일자	D-day	D+7	D+30	D+90	D+180	기타(치료제명)
에이치엘비	임상 3상 결과 발표	2019.09.29	29.89%	137.64%	197.85%	128.39%	149.41%	리보세라닙(위암 3차 치료제)
오스코텍	2a상 투약 완료	2020.09.09	-0.90%	13.32%	4.74%			세비도프레닙(류마티즘 관절염 치료제)
메지온	임상 3상 결과 발표	2020.05.19	2.44%	2.56%	29.66%	-5.74%		Udenafil(단심실증치료제)
제넥신	임상 1b/2a 승인	2019.01.17	-1.33%	6.36%	36.09%	-3.25%	-18.64%	GX-17(면역항암제)
네이처셀	임상 2상 종료	2019.01.17	7.95%	32.71%	35.98%	-0.93%	-24.14%	조인트시스템(퇴행성 줄기세포 치료제)

출처: 보도자료, SMIC 1팀

분석 결과, 임상
1, 2 상보다 3 상이
주가 수익률이
높다!

이러한 결과는 미국 나스닥과 러셀 바이오 130개 기업의 주가 수익률을 임상 단계별로 분석한 리포트 결과와도 일치한다. 이에 따르면, R&D 주력의 바이오 주가는 임상 한 단계 성공적 완료 시마다 품목 허가까지의 성공확률 상승에 따른 신약 파이프라인의 가치 상승을 일시 반영, 계단식으로 움직인다.

그림 2-2. 임상 단계별 긍정적인 결과 발표 전후 상대주가 추이



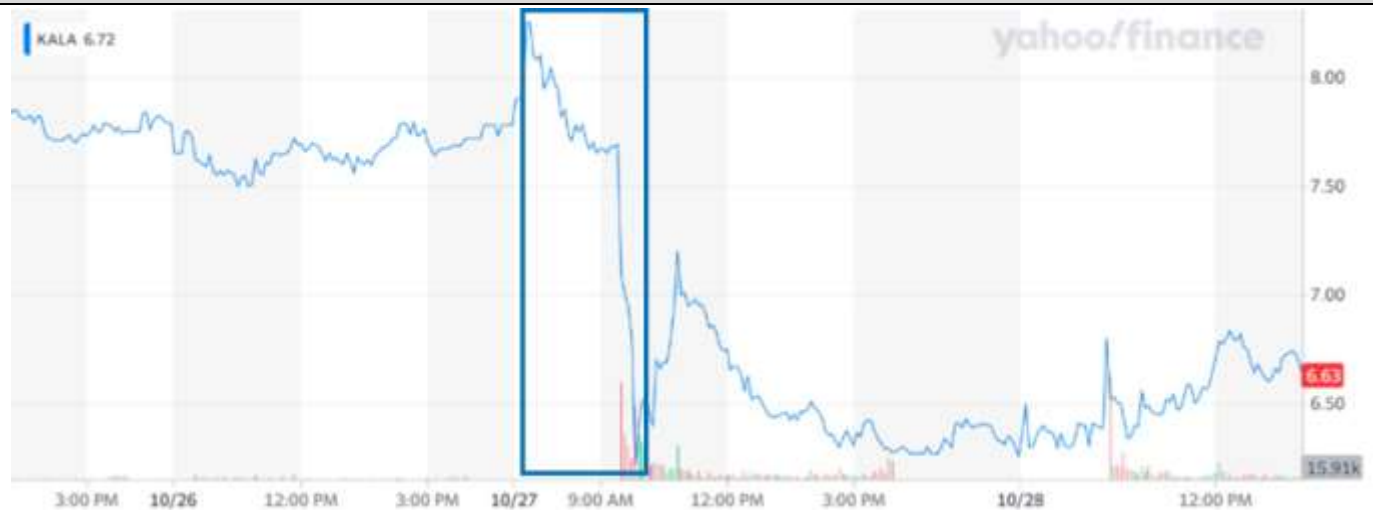
출처: KTB 투자증권, SMIC 1팀

2.1.1.2 시장 기대감 반영 정도 & 파이프라인 시장성

시장 기대감 반영
정도가 낮을수록,
파이프라인 시장성이
높을수록 좋다!

다만 3상에 대한 긍정적 결과가 발표되었음에도 불구하고 어떤 기업이나에 따라 주가 상승폭이 많은 차이를 보였다. 3상 결과 발표 이후 에이치엘비는 당일 기준 123.2% 상승을 보여준 반면, 메지온은 43% 상승에 그쳤다. 심지어 당사의 경쟁사인 Kala pharmaceuticals는 2020년 10월 27일 화요일 FDA 3상 승인을 받았음에도 불구하고 주가가 17.4% 하락하는 모습을 보였다. 이러한 현상의 원인으로는 **시장 기대감 반영 정도와 파이프라인의 시장성**이 있다고 판단하였다. 메지온의 경우 신약의 가치에 대한 기대감으로 임상 결과 발표 이전에 이미 주가가 많이 상승해 있는 상태였다. Kala Pharmaceuticals의 경우 기존에 높은 기대감이 형성되어 있던 상태에서 해당 파이프라인이 장기간 복용이 힘들다는 점 때문에 시장성이 제한된다고 판단, 주가가 오히려 하락한 것으로 판단된다.

그림 2-3. Kala pharmaceuticals 주가 추이



출처: Yahoo Finance, SMIC 1팀

1) 2상 허가 → 3상
진행 중인 기업

2) 시장의 낮은 기대감

3) 파이프라인 시장성이
높은 기업

기업가치 상승 폭이 가장 크게 나타나는 것은 3상 단계 허가이지만, 임상 종료가 release 되는 시점을 예측하는 것은 내부자가 아닌 이상 어려운 문제이기 때문에 **2상 허가 → 3상 단계 진행 중에 투자하는 것이 합리적**이라는 결론을 도출할 수 있었다. 또한 3상을 진행 중인 기업 중에서도 시장의 기대감이 주가에 적게 반영되어 있고, 파이프라인의 시장성이 높은 기업에 투자하는 것이 합리적이다.

2.1.2 Factor 2: 기술 이전 (라이선스 아웃, 기술 수출)

동사와 같은 NRDO 기업은 결국 기술 이전이 목적이기에, 해당 이슈가 주가에 어떤 영향을 미칠지에 대한 분석이 필수적이다.

그림 2-4. 기술 이전 발표와 주가 추이 (당일, 7일, 30일, 90일, 180일)

기업명	발표일자	D-day	D+7	D+30	D+90	D+180	계약대상, 규모	기타(치료제명)
레고캄바이오	2020.04.14	5.46%	3.81%	60.66%	115.66%	-	익수다, 4억 3746만 달러	LCB91(ADC 원천기술)
크리스탈지노믹스	2020.07.27	4.32%	13.31%	29.14%	-	-	마카온 주식회사, 8900만 달러	Ivaltinostat
동아에스티	2018.01.18	3.75%	-1.67%	-7.08%	0.83%	-26.17%	뉴로보파마슈티컬스, 1억 8000만 달러	DA-9801(당뇨성 신경병증 치료제)
SK케미칼	2018.02.12	2.49%	8.96%	8.96%	-2.39%	-14.93%	사노피 파스토르, 1억 5500만 달러	세포배양 독감백신
한올바이오파마	2017.12.19	9.15%	77.82%	147.89%	107.75%	123.59%	로이반트 사이언스, 5억 250만달러	자가면역질환 항체신약 HL161
제넥신	2017.12.22	29.92%	42.61%	38.83%	98.86%	99.62%	I-Mab Biopharma, 5억 6000만달러	지속형 인터루킨7

출처: 보도자료, SMIC 1팀

기술 이전의 경우 계약 규모와 대상을 모두 고려해야 함

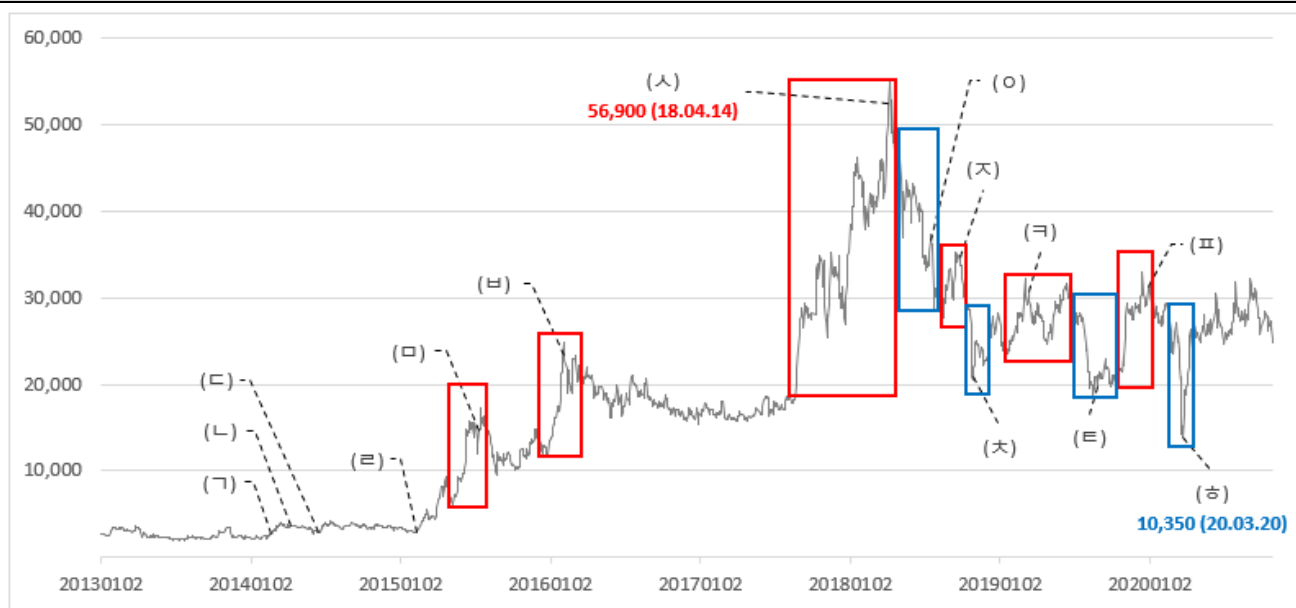
분석을 진행한 결과, 기술 이전 발표 당일(D-day)까지는 주가가 상승하는 모습을 보였지만, 모든 기업이 일주일 뒤까지 주가 상승세가 이어진 것은 아니었다. 주가 상승세가 지속적으로 이루어지는 경우는 기술이전 계약 규모가 4억 달러 이상으로 큰 경우가 다수였다. 따라서 단순히 기술 이전이 발생했다는 사실뿐만 아니라, 계약규모와 대상 역시 중요하게 고려해야 한다.

이러한 Factor들을 고려하며 동사의 주가를 분석해보았다.

2.2. 동사 주가 분석

그림 2-5. 주가 분석

(단위: 원)



출처: Kisvalue, SMIC 1팀

(가) 14년 3월, 동사는 'RegenRX' 지분 19.33%를 25억에 취득 및 3가지 파이프라인 (안구 건조증, 신경영양성각막염, 수포성표피박리증)에 대한 라이선스 계약을 맺음

(나) 14년 4월, '주식회사 지트리티비엔티(GtreeBNT Co.)'로 사명 변경

(다) 14년 6월, 국내 100% 자회사 '지트리파마슈티컬' 설립

- (ㄹ) 15년 1월, 'RegenRX'와 합작으로 미국내 JV인 'RegenTree' 설립, 지분 61.5% 소유
- (ㄴ) 15년 8월, 안구건조증 치료제(RGN-259) ARISE-1 임상시험계획 및 신경영양성각막염 치료제(RGN-259) 3상(SEER-1) 임상시험계획 미국 FDA 승인
- (ㄷ) 15년 12월, 미국 100% 자회사 'Oblato, Inc' 설립
- (ㄹ) 17년 11월, 'RGN-259' ARISE-2 임상에서 징후(Sign)과 증상(Symptom)의 대표 평가항목 모두에서 통계적 유의치를 확인됐고, 안전성과 뛰어난 점안감도 입증으로 기대감 상승
- (ㅇ) 18년 4월, FDA의 추가 임상 데이터 확보 요구에 따라 RGN-259의 ARISE-3 임상 계획 발표. 신약 승인 기대감 좌절로 주가 하락
- (ㅈ) 18년 9월, 의약품 도소매업체 '와이에스팜' 흡수합병. 실적관리종목 지정 우려 해소
- (ㅊ) 18년 10월, 자금 확보를 위해 3자배정 유상증자(264,706주) 및 두 차례 전환사채발행 (95억원 규모)
- (ㅋ) 19년 3월, 59억원규모 폐렴구균 백신 납품계약 체결(전년매출대비 34.5%) 및 전환사채 240억원어치를 발행 공시, 5월 공매도 과열종목 지정
- (ㅌ) 19년 8월, 주가 급락했으나 동사와 관련된 이슈는 아니며 '신라젠 임상 중단'으로 인한 전반적인 바이오 섹터 주가 급락이 원인으로 판단됨.
- (ㅍ) 20년 1월, 한올바이오파마 안구건조증치료 신약인 'HL036'의 임상 3상 첫 번째 도전이 실패로 끝나자 타임라인상 진행이 가장 빠른 동사의 RGN-259 임상결과에 기대감 상승
- (ㅎ) 20년 3월, 최대지주인 '유양디앤유'는 횡령 혐의로 자금이 부족해져 동사 지분 매각 (130억여원).
 - A. 최근에는 일시적인 하락에서 벗어나 RGN-259 ARISE-3 모집 발표 전의 기대감 유지
 - B. 전 최대주주 유양디앤유의 지분 매각으로 가장 큰 오버행 리스크 해소라는 점에서 긍정적 평가

2.3 동사는 3상 성공 시 무조건 주가가 많이 상승할 기업!

동사는 앞서 말한
주가상승 factor 들을
모두 갖춘 기업
→ 3 상만 성공한다면
주가는 대폭 상승!

동사는 3상 성공만 한다면 확실히 주가가 Re-rating될 것이다. 이유는 1) 2상 허가 이후 3상 2차를 진행하고 있고 2) 현재 2상 허가 때의 주가만큼 회복하지 못한 상태, 시장 기대감이 덜 반영되었고 3) 파이프라인의 시장성이 보장되어 있는 기업이기 때문이다. 또한 기술이전을 목표로 하는 BM을 보유, 기술이전으로 인한 주가 상승 또한 기대되기 때문이다. 이에 대한 구체적인 설명은 후술할 예정이다.

3. 승인부터 판매까지 펼쳐질 꽃길

3.1 FDA 승인? Yes or Yes!

3.1.1 안구건조증 치료제의 성능은 어떻게 검증하는가?

주요 평가변수 :
증상과 징후

안구건조증은 다양한 발생요인이 존재하고, 복합적인 원인이 영향을 끼친다는 특성이 있다. 따라서 안구건조증이 치료된다는 것을 하나의 현상으로 규정하기가 쉽지 않다. 이에 미국 FDA는 임상 시험을 통해 **증상(Symptom)**과 **징후(Sign)**에서의 유의미한 개선 효과가 나타나는지의 여부로 치료제의 성능을 검증하고 있다. 증상이란 환자가 호소하는 소견이고 징후는 의사가 보고자 하는 소견이다.

그림 3-1. 안구건조증의 주요 증상과 징후와 관련된 대표적 진단방법

증상 (Symptoms)	진단 방법
Visual Analogue Scale (VAS)	100 점 만점, 7 개 항목으로 구성 (Eye Dryness, eye discomfort, burning/stinging, itching, foreign body sensation, photophobia, pain). 0 = 불편하지 않음, 100 = 최대 불편
Ocular Discomfort Scale (ODS)	안구 불편감을 5 단계 (0 none - 4 severe)로 측정
Ocular Surface Disease Index (OSDI)	1997 년 Allergan 이 만든 지표. 증상 (Symptom), 시각 관련(Vision-Related), 환경요인 (Environmental Trigger)과 관련된 12 개 항목으로 구성 (0 none - 4 all of the time)
4-Symptom Questionnaire	건조 (dryness), 화끈거림 (burning), 이물감 (grittiness), 찌르는 듯한 아픔 (stinging)을 6 단계 (0 none - 5 점 worst)로 측정

징후 (Signs)	진단 방법
눈물량 검사 (Tear Production)	Schirmer's Test 눈꺼풀 사이에 여과지를 끼어 5 분 후 눈물에 젖는 길이 측정 (15mm 이상 정상)
각막 검사 (Corneal)	Phenol red thread test 페놀레드 실타를 각막에 위치시켜 15 초 후 붉은색으로 변한 부분의 길이 측정 (≥10mm 정상)
각막 검사 (Corneal)	Corneal Fluorescein Staining (CFS) Superior, Central, Inferior region 으로 나누어 측정, 0 = no staining, 4 = severe
결막 검사 (Conjunctival)	Conjunctival Lissamine Scores (CLS) Nasal (코쪽), temporal (측두부쪽), total region 으로 나누어 측정, 0 = no staining, 4 = severe

출처: KB 증권, SMIC 1팀

3.1.2 동사의 과거 임상 시험결과 분석 및 ARISE-3 결과 예측

그림 3-2. RGN-259 임상 진행상황



출처: SMIC 1팀

ARISE-1,2 결과
분석을 통한
ARISE-3 결과
예측

동사는 지난 2015년 317명을 대상으로 ARISE-1을 진행하였고, 2016년에는 601명을 대상으로 ARISE-2를 완료하였다. 각각 증상과 징후에 대해서 1일차(baseline), 15일차, 29일차에 측정하였으며 그 결과는 아래 그래프들로 간단하게 요약이 된다. 각각의 임상 시험의 결과를 분석하고 이를 토대로 2020년 하반기에 예정되어 있는 ARISE-3(3상 2차) 임상 시험의 결과를 예측해보고자 한다. 동사가 발표한 자료에서 데이터의 대상은 CFS와 Schirmer's Test의 기저치가 나뉘었던 환자군, 즉 객관적인 안구건조증 징후가 드러난 환자

군이며, 그래프의 *표시는 자료가 유의하다는 뜻이다.

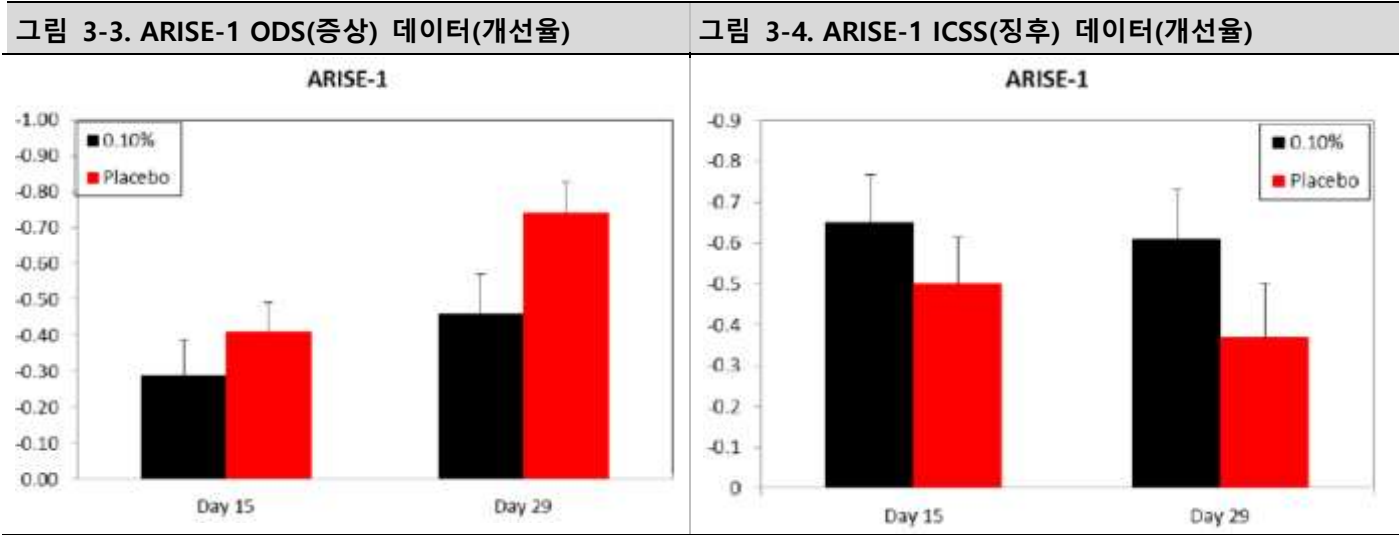
3.1.2.1 ARISE-1(2상 임상) 결과 분석

ARISE-1 : 긍정적, 개선 가능성 확인

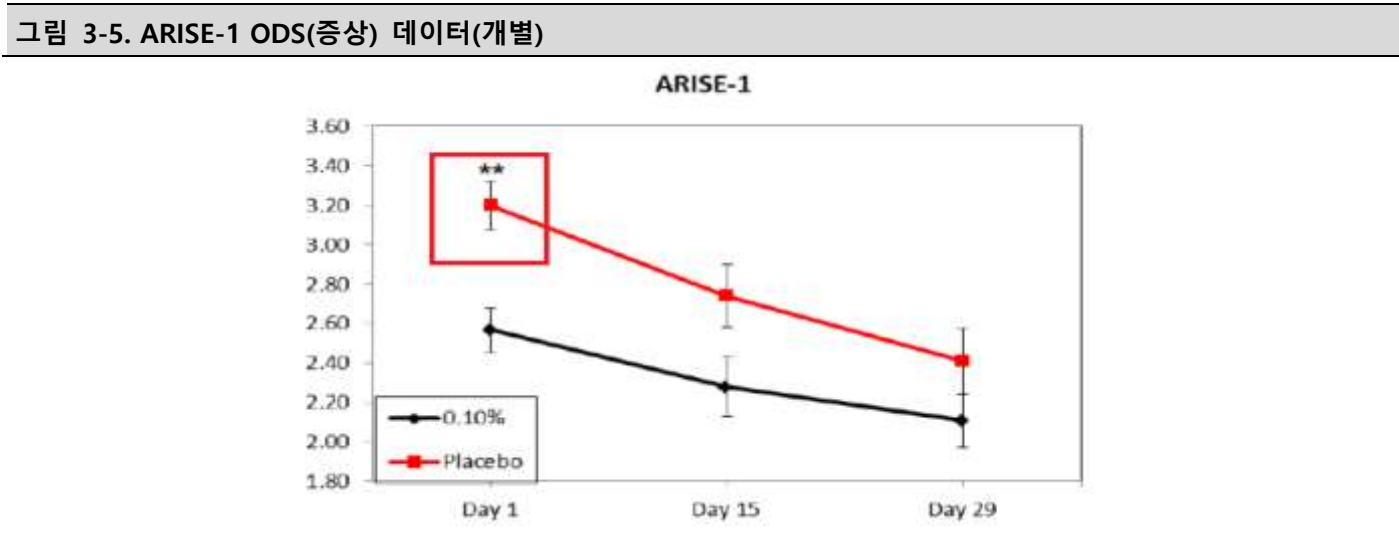
ARISE-1에서는 부가적 평가변수에서 여러 증상과 징후 지표에서 유의미한 차이를 도출해내는 데 성공하면서 동사 제품인 RGN-259의 유효성을 확인할 수 있었다. 하지만 그 그래프에서 볼 수 있듯이, 주요 평가변수에서는 개선되는 경향이 나타났으나 통계적 유의성을 입증하지는 못했다.

초기 데이터에 Outlier 존재

특히, 증상에서 대조군이 더 개선되는 결과가 나왔는데, 이것은 대조군의 baseline 데이터가 기존 통계량 범주에서 크게 벗어난 Outlier로 나온 탓이다. 초기 비교데이터가 과도하게 나와 개선율이 비정상적으로 크게 기록된 것이다.



출처: 한양증권 리서치센터, SMIC 1팀



출처: 한양증권 리서치센터, SMIC 1팀

3.1.2.2 ARISE-2(3 상 1 차) 결과 분석

ARISE-1 의 피드백 반영한 ARISE-2

동사는 ARISE-1에서의 결과를 토대로 ARISE-2 임상 시험을 신중하게 설계했다. 우선, 징후에서의 주요평가변수를 ARISE-1에서 유의미한 변화를 보인 ICSS로 바꿨다. ARISE-1에서의 유의미한 결과를 재현해내는 방향으로 목표를 설정한 것이다. 뿐만 아니라, 임상 대상자 수를 2배 가까이 늘리면서 통계적인 오류를 줄이고자 하였다.

매우 성공적인 결과

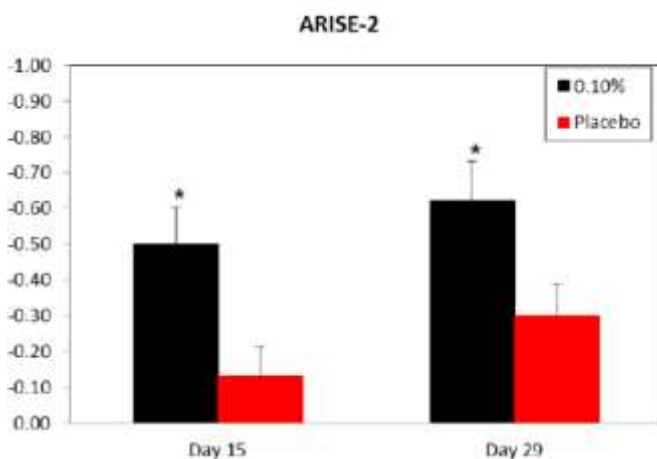
ARISE-2의 결과는 성공적이었다. 목표했던 환자군에서 15일차와 29일차에 증상과 징후 모두 유의미한 개선율을 보여 기존에 설정했던 목적을 달성했다. 특히 15일차에서는 통계적 유의성을 나타내는 지표인 P-value가 징후에서는 0.0207, 증상에서는 0.0149로 두 지표에서 모두 완벽하게 통계적 유의성을 확보했다.

그림 3-6. ARISE-1,2 프로토콜

구분	ARISE-1	ARISE-2
임상 주체	ReGenTree	ReGenTree
환자수	317	601
시험방법	실험군 : 1 일 4 회씩 28 일간 점안 대조군 Placebo : 1 일 4 회씩 28 일간 점안 다기관, 무작위, 이중맹검, 위약대조	실험군 : 1 일 4 회씩 28 일간 점안 대조군 Placebo : 1 일 4 회씩 28 일간 점안 다기관, 무작위, 이중맹검, 위약대조
기간	2015.09~2016.07	2016.11~2017.11
주평가지표	Total corneal fluorescein staining score 변화(29 일후) Ocular discomfort score 변화(29 일후)	Inferior corneal Staining score 변화(29 일후) Ocular discomfort score 변화(29 일후)

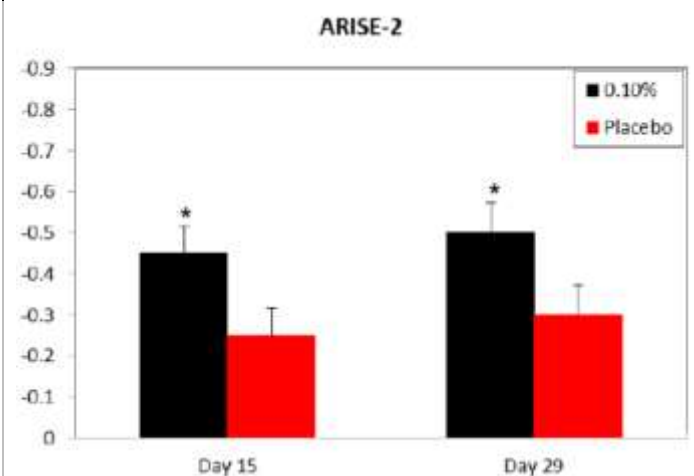
출처: 한양증권 리서치센터, SMIC 1팀

그림 3-7. ARISE-2 ODS(증상) 데이터(개선율)



출처: 한양증권 리서치센터, SMIC 1팀

그림 3-8. ARISE-2 ICSS(징후) 데이터(개선율)



3.1.2.3 ARISE-3는 성공할 수 밖에 없다.

ARISE-1,2의
Pooled Data를
통해 본 ARISE-3
는 성공적

동사는 2019년 5월부터 ARISE-3 임상 시험 대상자를 모집했으며, 2020년 10월 모집을 마쳐 임상 시험을 진행한다고 발표했다. ARISE-3의 결과를 예측하기 위해 이전 1,2차 시험에서 얻은 Pooled Data를 3차 시험의 조건에 맞게 재가공한 결과가 아래 그래프이다. Pooled Data에서는 29일차의 증상 데이터를 제외하고는 모두 통계적 유의성을 확보하였다. 앞에서 언급했던 1차 시험 증상에서의 통계적 오차를 고려하면 완벽하게 성공적인 결과임을 알 수 있다.

그림 3-9. Pooled Data ODS(증상) 데이터(개선율)

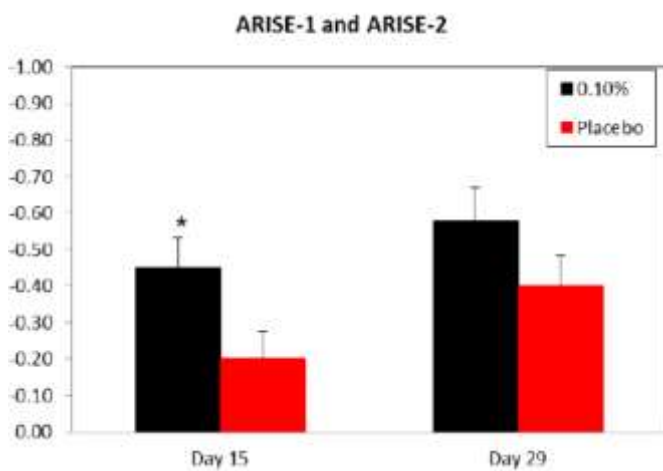
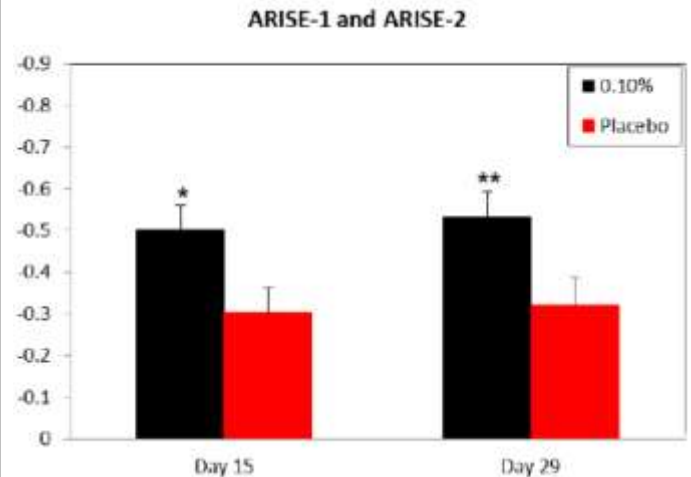


그림 3-10. Pooled Data ICSS(징후) 데이터(개선율)



출처: 한양증권 리서치센터, SMIC 1팀

ARISE-3의 성공을
위한 만반의
준비도 완료

동사는 위와 같은 성공적인 시험 결과를 위해 신중하게 준비해왔다. 우선, 이전 시험들보다 많은 대상자를 모집하고 더 많은 시간을 대상자 모집에 투자해 임상 시험에서 제일 중요한 환자 스크리닝에 상당한 공을 들였음을 알 수 있다. 또한, ARISE-2에서의 피드백을 반영해 주 목표변수는 똑같이 유지하되 기간을 29일에서 15일로 바꿨다. 나머지 프로토콜은 모두 ARISE-2와 동일하게 유지해 성공적인 결과를 재현하겠다는 의지를 보였다. 이러한 프로토콜은 이미 FDA의 승인을 받은 상태이다.

그림 3-11. ARISE-3 주요 평가변수

ARISE-3 평가변수	
	평가항목
Primary endpoint	Primary Efficacy Measure for Sign: Change from baseline in inferior corneal staining change during exacerbated condition at Day 15
	Hierarchical Efficacy Measure for Symptom: Change from baseline in ocular discomfort at Day 15

출처: 한양증권 리서치센터, SMIC 1팀

그림 3-12. ARISE-2,3 프로토콜

ARISE-2	ARISE-3
ReGenTree	ReGenTree
601	700
실험군 : 1일 4회씩 28일간 점안	실험군 : 1일 4회씩 14일간 점안
대조군 Placebo : 1일 4회씩 28일간 점안	대조군 Placebo : 1일 4회씩 14일간 점안
다기관, 무작위, 이중맹검, 위약대조	다기관, 무작위, 이중맹검, 위약대조
2016.11~2017.11	2019.05~2020.상반기
Inferior corneal Staining score 변화(29일후)	Inferior corneal Staining score 변화(15일후)
Ocular discomfort score 변화(29일후)	Ocular discomfort score 변화(15일후)

출처: 한양증권 리서치센터, SMIC 1팀

3.1.3 과거 사례를 통한 동사 제품의 승인 여부 예측

Restasis, Xiidra의 사례를 통한 FDA 승인 여부 예측

현재 FDA는 명확한 임상 시험 통과 기준을 제공하지 않아 과거 FDA의 승인을 얻어낸 기업들의 사례를 통해 승인 여부를 예측할 수 밖에 없다. 안구건조증 치료제의 대표적인 성공사례인 Restasis와 Xiidra의 FDA 승인 사례를 통해 그 기준을 분석해보고자 한다.

3.1.3.1 Restasis : Pooled Data에서의 재분석

2002년 승인 받은 Restasis

안구건조증 치료제 최초로 FDA 승인을 받은 Restasis는 개발사인 Allergan이 1999년 5월 최초로 신청서를 제출한 이후 실패를 반복한 끝에 2002년 12월에 최종허가를 획득했다. Allergan은 각각의 임상에서 증상에 대한 지표로 OSDI를, 징후에 대한 지표로 Corneal Staining을 채택했다.

Pooled Data에서 재분석

시험 결과, 한 임상에서는 모든 지표에서 통계적 유의성 확보에 실패했고, 다른 임상에서는 일부 지표에서만 유의미한 결과가 나왔다. 상반되는 시험 결과에 FDA에서는 Allergan에 추가 자료를 요청하는 Approvable Letter를 보냈다. 하지만 Allergan은 기존 진행했던 데이터를 모두 종합한 Pooled Data에서 증상은 개선되었다고 재분석한 보고서를 제출했고 결국 FDA의 승인을 받아냈다.

허술했던 18년 전 FDA 기준, 하지만 Pooled Data의 통계량은 유효

FDA가 증상에 대한 개선점만 드러나고 전체 환자군을 대변하지 못하는 Schirmer's Test를 주요 지표로 삼은 보고서를 승인해준 것은 18년 전 승인 기준의 내용이 지금과 많이 달랐음을 의미한다. 하지만, 형식적인 부분에서 FDA가 Pooled Data에서의 통계량을 주요하게 본다는 점은 지금도 충분히 적용 가능하다.

그림 3-13. Restasis의 FDA 승인 타임라인

	Restasis의 허가 과정
1999-05	NDA 제출 (Priority review 받은 상태)
1999-08	FDA의 Approvable Letter 발부
1999-4Q	Allergan의 Approvable Letter 회신
2000-03	FDA의 두 번째 Approvable Letter 발부
2000-10	FDA의 세 번째 Approvable Letter 발부 (FDA의 확증적인 임상 시험 데이터 요구)
2002-4Q	NDA 재제출
2002-12	Restasis 허가 획득
2003-04	Restasis 출시

그림 3-14. Inconsistent한 2건의 시험결과

Endpoints	Study 192371-002		Study 192371-003	
	cyclosporine 0.05% vs. vehicle	cyclosporine 0.1% vs. vehicle	cyclosporine 0.05% vs. vehicle	Cyclosporine 0.1% vs. vehicle
Primary				
Sum of Corneal and Interpalpebral Conjunctival Staining	X			
Secondary				
Facial Expression Subjective Rating Scale		X		
Composite Symptom Score	X	X		
Investigator's Evaluation of Global Response to Treatment	X	X		
Responder Analysis	X	X	X	X
Schirmer Tear Test with Anesthesia			X	X

출처: Cortellis, KB증권, SMIC 1팀

출처 : FDA, Restasis Statistical Review, SMIC 1팀

3.1.3.2 Xiidra : Independent한 결과의 재현

현재 승인기준과
가장 유사한
Xiidra의 사례

2016년 7월 FDA의 승인을 받은 Xiidra의 사례는 현재 승인기준과 가장 유사하다고 볼 수 있다. Xiidra는 임상 2상 1건, 임상 3상 3건(OPUS-1,2,3)을 진행해 징후와 증상에서의 유의미한 변화를 찾고자 했는데, 흥미로운 점은 두 변수를 동시에 개선한 적은 없다는 것이다.

독립적으로 2건씩
증상, 징후 개선

임상 2상과 OPUS-1에서는 징후에서의 개선점이 발견되었고, OPUS-2,3에서는 증상에서의 개선점이 유의미하게 드러났다. 즉, 4건의 시험 중 2건은 증상에서, 2건은 징후에서 개선점을 발견했다는 것이다. 특히, FDA의 Statistical Review에서는 앞의 2건과 뒤의 2건을 각각 묶어 Pooled Data에서의 통계적 지표를 산출한다.

그림 3-15. Xiidra의 FDA 승인 타임라인

	Xiidra의 허가 과정
2015-03	Shire의 NDA 제출 (OPUS-1,2 임상 후)
2015-04	Priority Review 획득
2015-10	FDA의 CRL 발부
2015-10	OPUS-3 임상 종료
2016-01	NDA 재제출 (OPUS-3 임상 추가)
2016-07	Xiidra 허가 획득
2016-08	Xiidra 출시

그림 3-16. Xiidra 임상 시험 결과

	증상 (Symptom)	징후 (Sign)	CAE 사용 여부	환자군 특성
임상 2상		△* (ICSS)	Every Visit	Mild to moderate
OPUS-1	X (VR-OSDI)	○ (ICSS)	Screening Only	Mild to moderate
OPUS-2	○ (EDA-VAS)	X (ICSS)	X	Moderate to severe
OPUS-3	○ (EDA-VAS)		X	Moderate to severe

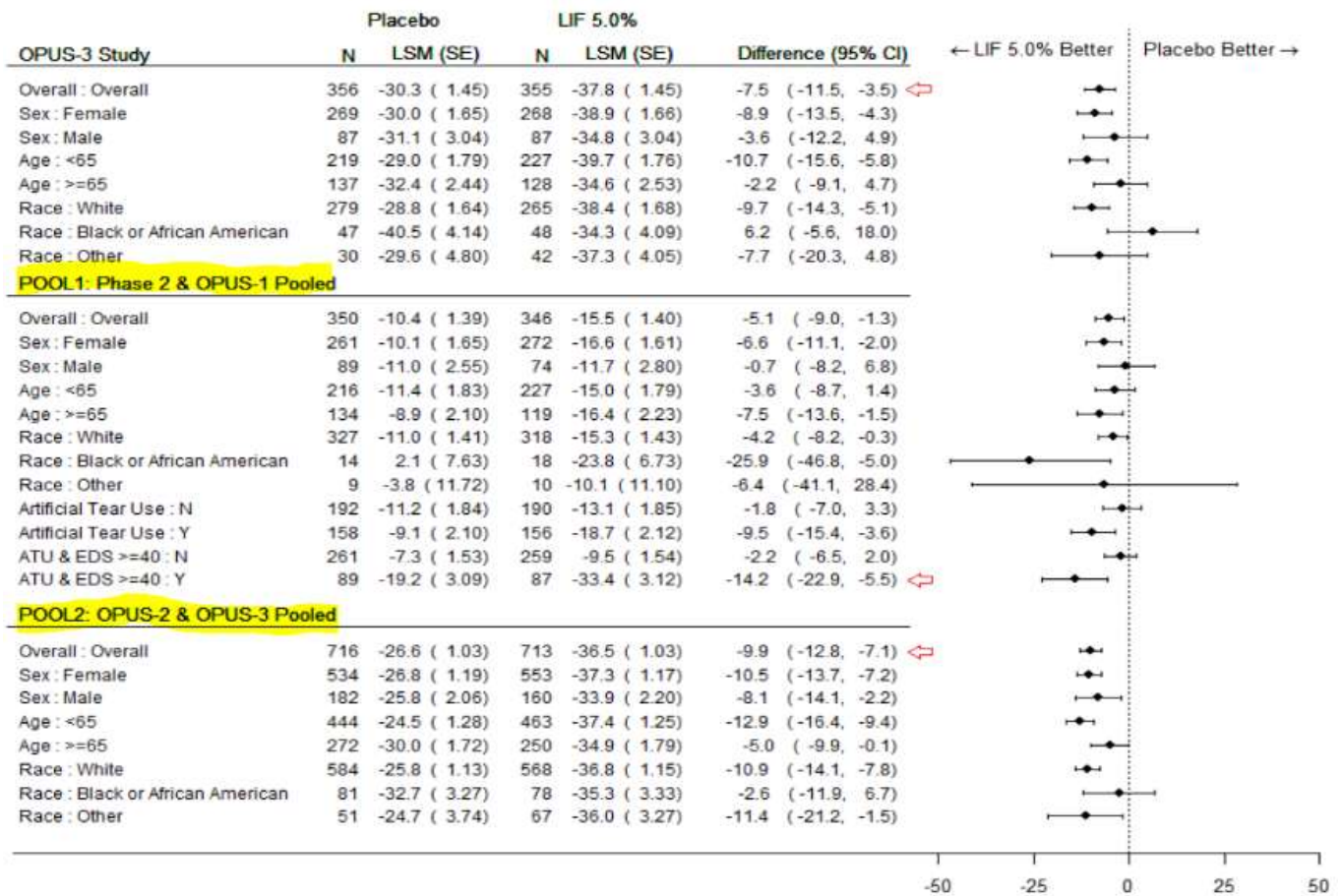
출처: Cortellis, KB증권, SMIC 1팀

출처: KB증권, SMIC 1팀

사례를 통해 본
FDA 승인 기준
3가지

정리하자면, 1)증상과 징후 모두 유의미하게 개선해야 하지만, 그 결과가 독립적으로 나와도 상관없다는 것을 확인할 수 있다. 또한, 2)각각에서 유의미한 결과가 2번 이상의 시험을 통해 재현되어야 한다는 것 또한 알 수 있다. 마지막으로, Restasis의 사례와 같이 3)Pooled Data에서의 통계적 지표도 평가요소에 포함된다는 것을 재확인할 수 있다.

그림 3-17. Xiidra의 Pooled Data 통계적 지표

Figure 17: Mean Change ($\pm$ SE) in EDS from Baseline at Day 84 by Subgroup (ITT Population, LOCF)

출처: FDA, Xiidra Statistical Review, SMIC 1팀

3.1.3.3 RGN-259 : 가장 이상적인 통계 결과

우월한 통계자료
보유한 동사

앞의 사례들을 통해 동사의 RGN-259가 FDA에서 승인을 받을지의 여부를 예측하는 것은 어렵지 않다. 동사의 ARISE-3 결과가 앞에서 예상한대로 나온다면, 어떤 면에서 봐도 Xiidra나 Restasis보다 우월한 통계적 자료가 만들어지기 때문이다.

앞서 분석한
3 가지 기준 모두
충족

우선, 증상과 징후에서 유의미한 결과가 각각 도출되었고, 독립적이지도 않다. 또한, ARISE-3를 통해 2,3번의 재현성을 확인하기 때문에 시험 결과가 안정적임을 알 수 있다. 마지막으로, 앞에서 이미 ARISE-1,2를 통해 Pooled Data가 통계적 유의성이 굉장히 낮음을 확인했다.

이것을 간단히 동사의 사례와 제일 유사한 Xiidra와 비교해봐도 FDA 승인을 받을 수 밖에 없다는 결론을 내릴 수 있다.

그림 3-18. Xiidra와 동사의 임상 시험 결과 분석 및 예측

Xiidra	증상	징후	RGN-259	증상	징후
2상		△	ARISE-1	X	△
OPUS-1	X	○	ARISE-2	○	○
OPUS-2	○	X	ARISE-3	○(E)	○(E)
OPUS-3	○				

출처: FDA, SMIC 1팀

3.2 말도 많고 탈도 많은 신약개발, 동사만 탄탄대로!

3.2.1 안구건조증 치료제 시장 경쟁현황

앞서 동사의 치료제가 FDA승인을 받을 가능성이 매우 높음을 증명했다. 하지만 동사의 제품이 FDA 승인을 받아도 다른 안구건조증 치료제에 비해 경쟁력이 낮다면 높은 매출을 차지할 수 없을 것이다. 따라서 시판되어 있는 다른 치료제와 임상 경쟁 기업의 비교를 통해 동사 제품의 경쟁력에 대해 살펴보고자 한다.

3.2.1.1 시판되어 있는 치료제와의 비교

기존 치료제에 비해
가지는 3 가지 장점

동사의 제품인 RGN-259은 기존 치료제와 비교했을 때 1. 부작용 2. 적용 대상 3. 효과 발현까지 걸리는 시간 측면에서 우월한 성능을 가지고 있다. 현재까지 안구건조증 치료제 시장을 양분하고 있는 약물은 엘러겐의 레스타시스(Restasis)와 노바티스의 자이드라(Xiidra)이기 때문에, 해당 제품과의 비교를 통해 동사 제품의 특징을 알아보겠다.

(1) 부작용 Zero &
투약 안정감 Good

동사의 제품은 기존 제품과 달리 부작용이 없고 투약 시 안정감이 좋다. 레스타시스의 경우 투여시 작열감이 느껴지고 충혈, 시력 장애(시야 혼탁) 등의 부작용이 있을 수 있다. 자이드라의 경우에도 투여시 안구 작열감이 있으며 미각 이상 등의 부작용이 있을 수 있다. 심각한 부작용은 차치하더라도 안구건조증은 장기간 투여가 필요한 만성질환임을 고려했을 때, 작열감은 환자의 복약순응도를 현저히 떨어트리는 요소이다. IQVIA가의 조사에 따르면 미국의 안구건조증 환자, 안과의들에게 설문 조사한 결과에 따르면 약 40%는 작열감 등 통증 때문에 자이드라, 레스타시스를 재사용 하고 싶지 않다고 답변하였다. 동사의 제품의 경우 부투여 시 일반 인공눈물과 비슷한 느낌으로, 작열감이 없다는 것은 큰 차별화 포인트가 될 수 있다.

(2) multifunction,
광범위한 적용 대상

동사의 제품은 기존치료제보다 광범위한 증상을 대상으로 적용이 가능하다. 레스타시스와 자이드라는 모두 single-function으로, 항염이라는 1가지 기능을 적용해 증상과 징후를 치료한다. 항염제는 안구건조증 환자 중 25%만 적용이 가능하다. 이에 반해 동사의 제품은 multifunction으로, 5가지 기능(항염, 상처치료, 사이토카인 조절, 세포이동촉진, 세포자연사 억제)을 적용하여 치료가 가능하다. 안구건조증은 복합적 원인의 다인성 질환임을 고려하였을 때, 5가지 기능을 적용할 수 있다는 것은 보다 광범위한 근본적인 치료가 가능하다는 것을 의미한다.

(3) 6 배 빠른 효과
발현

동사의 제품은 효과발현까지 걸리는 시간이 기존 제품에 비해 훨씬 짧다. 동사 제품의 On set time(효과 발현시간)은 2주이지만, 자이드라의 경우 효과 발현까지 12주가 걸리며, 레스타시스의 경우 12주에서 24주가 걸린다. 치료기간 측면에서 동사의 제품이 압도적인 성능을 가지고 있는 것이다.

그림 3-19. 동사 제품과 기존 치료제 비교

	RGN-259(동사제품)	자이드라	레스타시스
(1) 부작용	X	안구 작열감 미각 이상	안구 작열감 충혈, 시력장애
(2) 적용기능	Multi-Functions -항염/항균 -상처치료 -세포보호 -세포 이동촉진 -세포자연사억제	Single-Functions -항염	Single-Functions -항염
(3) 효과발현	2주	12주	12~24주

출처: KTB투자증권, SMIC 1팀

3.2.1.2 임상 경쟁 기업 분석

부작용 존재
임상가능성이 낮은
경쟁 기업

안구건조증 치료제 임상을 진행하는 기업은 동사 포함 총 9개 업체이다. 치료제는 크게 3가지 기준으로 나눌 수 있다. 새로운 기전의 치료제, Corticosteroid 치료제, Cyclosporin류의 치료제이다. 새로운 기전의 치료제를 연구하는 기업은 6개, Corticosteroid 치료제는 1개, Cyclosporin류의 치료제는 2개이다. 안구건조증 치료제를 연구하는 기업은 많지만, 이들 기업의 치료제는 부작용이 있거나, 제한된 환자군에만 적용되거나, 임상 성공의 가능성이 낮은 것이 그 현실이다. 이러한 점이 동사의 RGN-259를 더 매력적이게 한다.

그림 3-20. 안구건조증 치료제 임상 진행되고 있는 파이프라인

구분	새로운 기전의 치료제						Corticosteroid	Cyclosporin류	
코드명	RGN-259	HL-036	OC-01	ADX-102	MIM-D3	Visomitin	KPI-121	CyclAsol	LX-124
업체명	동사	한올바이오파마	Oyster Point Pharma	Alderya Therapeutics	Allergan	Mitotech	Kala Pharma	Novaliq GmbH	Aurinia
임상단계	3상	3상	3상	3상	3상	3상	NDA 승인	3상	2상
MOA	Thymosin Beta 4	TFN-a	nAChR agonists	RASP inhibitor	mucin 분비 촉진	skQ1	steroid 항염증	Calcineurin	Calcineurin
제형	점안액	Nasal Spray 형태	점안액	점안액	점안액	점안액	점안액	점안액	점안액

출처: Global Data, 각사 사업보고서, SMIC 1팀

FDA 승인 기준

FDA 승인을 위해서는 **증상(Symptom)**과 **징후(Sign)**에서 **유의미한 개선**이 일어나야 하고, 그러한 개선이 2차 실험을 통해 **동일하게 재현**되어야 한다. 위 두 기준을 근거로, 임상 중인 경쟁사 기업의 임상 가능성을 평가하겠다.

3.2.1.2.1 임상 성공가능성이 낮은 경쟁 제품

ADX-102

아직 진행해야 할
임상이 남아있다

ADX-102는 2019년 진행된 3상 임상 PART 1에서 **1차 지표 2개 중 1개만을 충족**시켰다. 전통적으로 사용되는 징후(Sign)의 지표에서 유의미한 결과를 도출해내지 못하였고, 부 평가지표인 RASP(염증 감소)에 대해 유의미한 결과를 도출해내어 이를 바탕으로 3상 Part 2를 진행할 예정이다. **RASP가 처음 사용된 지표라는 점, PART1과 PART 2가 같은 3상 임상 안에 부 카테고리**로 묶인다는 점에서 재현성 입증에 시간이 걸릴 것이라 예상한다.

MIM-D3

징후(Sign)에서
결과 도출 실패

MIM-D3는 현재 3-4상을 진행 중인 치료제이다. 3-4상을 통해 많은 데이터가 축적되었지만, 앞선 4번의 실험 중 **단 한 차례도 징후에서 유의미한 결과를 도출해내지 못했다**. 최소한 2번의 재현성을 요구하는 FDA의 기준상, 본 치료제의 성공 가능성은 낮다고 예상한다.

그림 3-21. MIM-D3 임상 진행 현황

구분		2상	3-1상	3-2상	3-3상	3-4상
		2상		Allergan 인수(계약금 \$50M)		현재 진행 중
환자군		mild - moderate				moderate - severe
Sign	1차	baseline 대비 TCSS 변화(X)	baseline 대비 TCSS 변화(X)	TCSS CAE 변화(X)	TCSS CAE 변화(X)	baseline 대비 TCSS 변화
	2차	baseline 대비 TCSS CAE(O)	TCSS CAE 변화(O)	N/A	N/A	N/A
		N/A	N/A			
Symptom	1차	Diary score(X)	Diary score(X)	baseline 대비 ODS(O)	baseline 대비 ODS(O)	baseline 대비 EDS
	2차	N/A	baseline 대비 OSDI(O) N/A	N/A	N/A	N/A

출처: FDA, 하이투자증권 리서치 본부, SMIC 1팀

Visomitin

재현성 입증 실패

Visomitin은 현재 임상 3상을 진행 중인 기업이다. 주요 물질은 skQ1을 사용하고, 러시아에서 허가 승인이 되었다는 장점이 있지만, **3상 1차에서 통계적으로 유의미한 결과를 도출해내지 못하며 재현성 획득에 어려움을 겪고 있다**.

한올바이오파마

재현성 X
평가지표 달성 X

한올바이오파마의 HL036는 2상 임상과 3상 1차 임상 결과의 불일치를 보였다. 2상과 3상 모두 주 평가지표에서 **유의미한 결과를 도출해내지 못하였으며**, 부 평가지표에서도 2상과 3상이 서로 다른 결과를 보이고 있다. 이러한 사실을 통해, HL036의 재현성 입증이

사실상 어렵다고 판단한다.

LX-214는 아직 2상 임상을 진행중인 기업으로 논의에서 배제하였다. 이 외 기업들은 미국 신약판매허가(NDA)를 기다리거나 신청할 계획이 있는 기업으로, 각 치료제의 장점과 적용 가능성에 대해 밑에서 상세하게 다루겠다.

3.2.1.2.2 임상 성공 가능성이 있지만, 경쟁력 부족한 타사 제품

그림 3-22. 동사와의 제품 비교(임상 성공 가능성 있는 기업)

구분	RGN-259(동사 제품)	EYSUVIS(Kala Pharma)	OC-01(Oyster Point Pharma)	CyclAsol(Novaliq GmbH)
주요성분	Thymosin Beta 4	Corticosteroid	nAChR agonists	Calcineurin
제형	점안액	점안액	Nasal Spray(코로 흡입)	점안액
이상반응	X	백내장, 녹내장, 주입부 통증	1분 내 점액을 동반한 기침	N/A(작은 표본집단)
효과발현	2주	2주	4주	16주
적용대상	전체 안구건조증 환자	급성 안구건조증 환자	전체 안구건조증 환자	염증성 안구건조증 환자

출처: 각사 사업보고서, SMIC 1팀

(1) Kala Pharmaceuticals의 아이수비스(EYSUVIS)

**FDA 승인 발표 날
17.4% 하락
낮은 시장성**

FDA는 2020년 10월 27일 칼라 사의 아이수비스의 시판을 승인했다. FDA에서 세번째로 승인받은 안구건조증 치료제가 탄생한 것이다. 칼라 사는 사업보고서를 통해, 급성 안구건조증을 효과적으로 치료할 수 있는 제품이 탄생되었다고 발표하며 기대감을 나타냈다. 하지만 FDA 승인 발표날 칼라 사의 주가는 17.4% 떨어지며, 통상적인 바이오 기업 주가와는 다른 움직임을 보였다. 이는 동사가 시판한 치료제의 시장 성공 가능성에 대한 낮은 전망에서 비롯되었다고 생각한다.

**첫 스테로이드계
약품**

칼라 사가 제작한 아이수비스(EYSUVIS)는 안구 건조증으로 승인받은 첫 스테로이드계 치료제로, 2 주 내 징후와 증상에서 유의미한 치료효과를 보였다. 아이수비스는 치료 후 2 주내에 효과를 드러내기, 기존 약물의 치료 기간인 3~6 개월 보다 훨씬 빠른 기간 내에 안구건조증 개선이 가능하다.

겉보기엔 효과적인 치료방법이지만, 실상은 그렇지 않다. 칼라 사의 아이수비스는 스테로이드를 기반으로 한 치료제이다. 염증 치료에 스테로이드 사용은 새로운 이벤트가 아니다. 이미 기존 각막 염증 치료에 스테로이드 성분 항염증제가 사용되어 왔고, 이는 염증세포가 뿜어내는 사이토카인이라는 물질을 억제하는데 탁월성을 지닌다.

효과적인 치료법이긴 하지만, 스테로이드의 장기적 사용은 인체에 악영향을 끼친다는 치명적인 부작용이 있다.

오용하거나
2주 이상 사용
→ 심각한 부작용

실제로 칼라 사는 치료제에 대한 부작용을 방지하기 위한 Safety Rule 이 설정되었다. 칼라 사의 처방 주의사항에 따르면, 오용 또는 2 주 이상의 장기적 복용은 녹내장, 시신경 손상, 시력 저하, 피막내 백내장 형성, 이차 안구 감염 등의 부작용이 발생할 수 있다고 설명한다. 또한 임상 실험 당시 전체 실험자의 5% 정도가 주입부위의 통증을 느꼈다는 점에서 올바른 복용에 대한 부작용도 일부 존재한다는 것을 확인할 수 있다.

현재 시장에
효과적이면서
부작용 없는 약 X

스테로이드가 지닌 여러 부작용을 생각해보았을 때, FDA 가 스테로이드제 약물을 허용해 준 것은 오히려 시장에 적절한 치료약이 없다는 것을 증명해 주는 셈이다. 안구건조증 환자가 미국 내에서 지속적으로 늘어가고 있는 상황에서, 단기적으로 안구건조증을 치료할 수 있는 방법이 없기에 일시적으로 Safety Rule 을 마련하여 스테로이드제 치료제를 허용한 것이다. 이와 달리, 동사가 개발중인 RGN-259 는 위약(Placebo) 수준의 부작용만 존재하며, 3 차 임상을 기준으로 판단하였을 때 15 일이라는 짧은 기간 내에 안구건조증 치료가 가능하다. 또한 장기간 복용해도, 문제가 없기에 칼라 사와의 경쟁에서 동사는 우위를 점할 것이고, 칼라 사의 FDA 승인을 통해, 현재 시장에 적절한 약이 부족하다는 사실을 알 수 있고, 이는 동사의 승인 확률을 높일 것이라 예상한다.

(2) Oyster Point Pharma 의 OC-01

Oyster Point Pharma 사는 안구건조증 치료를 위한 제품으로 OC-01 의 임상 실험을 진행하고 있다. 2018년 10월 ONSET-1 이라는 이름으로 2 차 임상 실험을 완료하였으며, 2020년 5월 첫번째 3 상 임상 실험을 완료하였다. 사업보고서에 따르면, Oyster 사는 2 차 임상과 3 차 임상의 실험 결과를 활용하여 올해 하반기 FDA 에 신약허가신청(NDA)를 제출할 계획이라 밝히고 있다. 하지만, Oyster 사의 계획은 실패할 가능성이 높고, 성공하더라도 제한된 환자군을 대상으로 적용될 것이라 예상한다.

징후 개선 지표로
부평가변수
(쉬르머 검사)활용
But 임상통과
불확실

안구건조증 징후의 진단은 크게 각막, 결막 손상도를 측정하는 방법과 눈물량을 검사하는 방식으로 나눌 수 있다. 안구건조증 징후 검사는 염색약을 이용하여 안구 표면의 손상정도를 측정하는 CFS 방식과 ICSS 방식을 주 평가변수로 활용하며, 눈물량 검사인 '쉬르머 검사'와 'Phenol red thread Test'는 부 평가변수로 활용하는 경우가 많다. 실제로 현재 임상 3 상을 진행 중인 기업 중, 쉬르머 검사를 사용하는 기업은 Oyster 사가 유일하다.

전체 환자집단
대표 X

이는 쉬르머 검사가 안구건조증 환자 전부를 대변할 수 없다는 점에서 비롯된다. 안구건조증은 크게 누액 부족 건성안과 눈물막 증발 증가 건성안으로 나눌 수 있다. 쉬르머 검사는 누액 부족 건성안의 유형에 한해 유의미한 결과를 불러올 수 있지만,

눈물막 증발 증가 건성안에 대해서는 유의미한 결과를 도출해내지 못한다는 단점이 존재한다. 즉 **전체 환자 집단을 대표하지 못한다는 것이다**. 대형병원에서 쉬르머 검사를 안구건조증 원인 파악을 위한 이차적인 방법으로 활용하는 이유이기도 하다.

NDA 통과 확률 낮다!

Oyster 사의 검사는 위의 이유로, **FDA 의 신약허가신청(NDA)을 통과하지 못할 가능성이 높다**. 안구건조증 1 호 치료제인 레스타시스사가 쉬르머 검사를 바탕으로 통과한 과거 사례가 있으나, 이 후 4 차 임상 안전성 검사에서 지속적으로 기준을 미달하였고, 여러 부작용을 지녔다는 점도 이를 뒷받침한다.

동사에 비해 낮은 경쟁력: 부작용 새로운 방식 활용

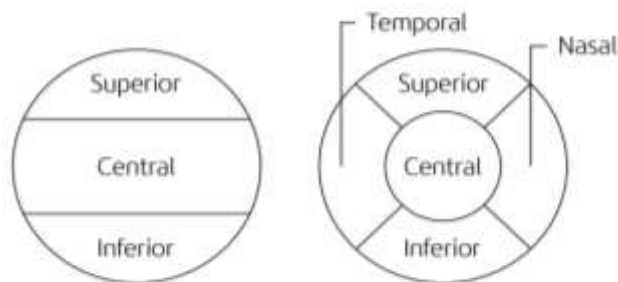
Oyster 사의 OC-01 은 설사 **FDA 의 승인을 받더라도, 동사의 RGN-259 에 비해 낮은 경쟁력을 지닐 것이라 판단한다**. 우선, OC-01 은 부작용을 지니고 있다. 실험을 받은 환자의 **50% 정도가 1 분 이내에 점액을 동반한 기침 현상**을 겪었으며, 점액이 뒤로 넘어가는 이물감을 느꼈다고 응답했다. 또한, OC-01 은 **안약 형식이 아닌 코에 뿌리는 스프레이 형식의 새로운 치료법**이다. 이는 소비자에게 즉각적 불편감을 선사하고, 새롭게 시도되는 치료법이라는 점에서 시장에서 즉각적으로 적용될 가능성이 낮다. 또한 **전체 환자집단을 대표하지 못하기에, RGN-259 와의 경쟁에서 뒤쳐질 것이라 판단한다**.

(3) Novaliq GmbH 사의 CyclAsol

눈의 특정 부분에서만 징후(Sign) 개선

노바릭 사는 2018 년 2 차 임상을 마친 기업으로, 2 차 임상에서 징후와 증상 모든 분야에서 유의미한 결과를 도출하였다. 노바릭 사는 사업보고서를 통해, 2 차 임상에서의 결과와 현재 진행중인 임상 3 차를 바탕으로, **2021 년 NDA 승인을 받겠다고 발표**하였다. 하지만 노바릭사의 **2 차 임상은 눈의 특정 부분에서만 징후 개선을 도출**하였다. 각막은 크게 Superior(상부), Central(중간), Inferior(하부)로 나누어지는데, 노바릭 사의 2 차 임상은 Central(중간)부분에서만 유의미한 결과를 도출해낸 것이다. 즉, **최소한 2 번의 임상을 추가적으로 거쳐 각막 전체에 대한 징후 개선을 도출**해내야 하는 것이다.

그림 3-23. 각막의 3/5 분할방식



출처: KB증권, SMIC 1팀

낮은 시장성과 경쟁력

성공 가능성이 없다고 볼 순 없지만, 아직까지 유의미한 데이터가 부족하기에 성공을 단정하기는 어렵다. 설사 최소 5 년의 임상 과정을 거쳐 성공하더라도, 노바릭 사가 치료제로 내세운 CyclAsol 는 면역억제제를 기반으로 하는 항염제로 전체 안구 건조증 환자의 25%만을 대상으로 치료 가능하다. 따라서 시장성이 낮고 안구건조증 치료제 시장에서의 경쟁력이 낮아 보인다.

3.2.2 출시만 되면 꽃길! 시장은 크고 동사의 제품은 압도적이다!

동사의 제품은 부작용, 적용대상, 효과발현의 측면에서 높은 경쟁력을 가지고 있다. 경쟁 제품에 비해 훨씬 뛰어난 성능을 갖추고 있으며 안구건조증 시장의 전망이 매우 밝기 때문에, 동사 제품이 FDA 승인을 통과한다면 매우 높은 시장성을 갖출 것으로 기대된다.

3.2.2.1 안구건조증 치료제 시장은 성장 중

시장 규모 太

Global Data 에 따른 2018 년 기준 안구건조증 치료제 시장은 약 26 억 달러이다. 또한 American Journal of Ophthalmology 에 따르면 2017 년 미국 성인 인구의 6.8%, 약 1,640 만명에 달하는 사람이 안구건조증을 진단받은 것으로 추정된다.

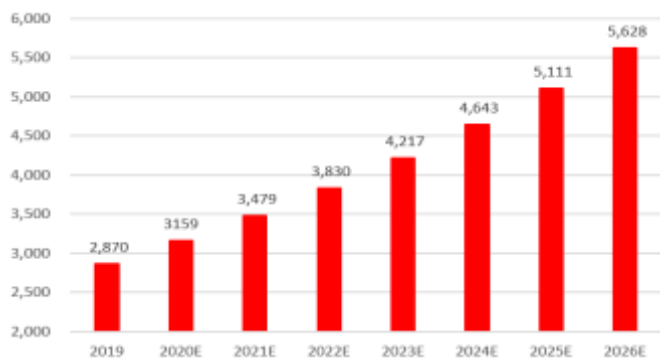
의약품 평균 성장률보다 2 배 빠르게 성장

또한 라식수술, 과도한 전자기기 사용, 미세먼지 등의 요인으로 안구건조증 시장 규모는 점차 확대되고 있다. Global Data 는 안구건조증 시장이 연평균 10.1% 성장한다고 전망했으며, 이에 따라 2026 년 안구건조증 치료제 시장은 약 56 억 달러 에 달할 것으로 예상된다. 안구건조증 시장의 연평균성장률은 세계 의약품 시장의 연평균성장률인 5.6%보다 2 배 가량 높은 수치로, 이는 안구건조증 치료제의 높은 시장성을 잘 보여준다.

과거 기술이전 계약 사례가 보여주는 높은 시장성

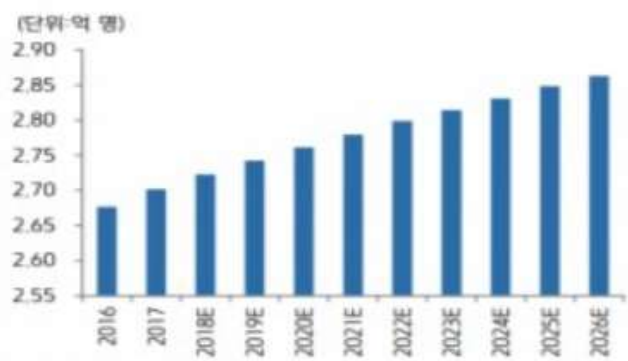
기존 안구건조증 치료제의 license-out 금액이 매우 크다는 점 또한 안구건조증 시장의 높은 성장성을 증명해준다. 2016 년에 승인된 안구건조증 치료제 자이드라의 경우, 53 억 달러에 2019 년 노바티스에 재인수되었다. 이러한 상당한 인수 규모는 안구건조증 치료제의 상업성과 시장의 성장성을 잘 보여준다.

그림 3-24. 안구건조증 시장 규모 추이(백만 달러)



출처: Global Data, SMIC 1팀

그림 3-25. 글로벌 안구건조증 환자수 추이



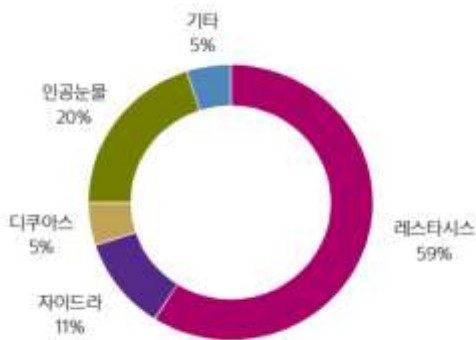
출처: Global Data, SMIC 1팀

3.2.2.2 압도적인 효능으로 압도적인 점유율 기대

기존 제품 사례 :
효과가 낮다면 빠른
점유율 확대 가능

2019년 기준 안구건조증 치료 시장에서 가장 높은 점유율을 차지한 약은 레스타시스와 자이드라이다. 과거 자이드라의 매출 확대 과정은 안구건조증 시장에서 기존의 제품보다 성능이 뛰어난 제품이 출시된다면 시장 점유율을 빠르게 확대할 수 있음을 보여준다. 자이드라의 매출은 2017년 2.6억 달러, 2018년 3.8억 달러로 1년만에 약 46.2% 가량 상승했으며, 약 11%의 점유율을 차지하며 레스타시스가 독점하고 있던 시장에 빠르게 침투하였다.

그림 3-26. 2018년 안구건조증 시장 점유율 현황



출처: 삼성증권, SMIC 1팀

그림 3-27. 자이드라의 시장 침투 사례

(백만달러)	레스타시스 (Restasis)	자이드라 (Xiidra)
제약사	앨러간 (Allergan)	샤이어 (Shire)
성분	cyclosporine	lifitegrast
투여주기	1일 2회	1일 2회
미국 출시일	2003년	2016년
주요 허가 국가	미국	미국, 유럽
작용 기전	면역반응억제	면역반응억제
2017 매출액	1,412	259
2018 매출액	1,197	383

출처: 삼성증권, SMIC 1팀

동사 제품의 압도적인
효능 → 높은 점유율

동사의 제품은 자이드라보다 성능이 훨씬 더 뛰어날 뿐만 아니라, 치료 속도도 빠르고, 부작용이 없다. 따라서 동사의 제품이 출시될 경우 다른 치료제들보다 더 높은 점유율을 빠른 속도로 확보할 수 있을 것이다. 또한 동사의 신약은 투약시 안정감이 인공눈물과 동일한 수준이므로 기존 인공눈물 소비 시장의 수요 또한 흡수할 것으로 기대된다. 실제로 Global Data의 경우 동사의 제품을 미래 안구건조증 시장점유율 1위로 예측하였다.

4. 시나리오별 전망

4.0 신약개발 가치평가

4.0.1 기술가치평가

동사는 안구건조증 치료제의 임상 성공 및 기술 수출로 인해 대규모 수익이 기대되는 상황이다. 특히 안구건조증 치료제를 시작으로 향후 현금흐름이 기대되며, DCF를 통해 주식의 가치를 평가하는 것이 적절할 것이다. **신약개발의 파이프라인을 대상으로** 판단하는 기술 가치평가가 합리적이다.

동사의 경우 최근 제조기업에서 바이오기업으로 변모하고 있으며, 아직까지는 로열티 수익 및 마일스톤으로 영업수익을 발생시키는 사업모델이 아니다. 19년 기준 매출은 제조 부문이 22%, 백신유통부문이 77%를 차지하며, 기존 사업부문인 제조부문은 자회사 매각을 통해 규모를 축소했으며, 백신유통을 통한 현금창출은 신약개발을 위함이다. 따라서 기업 가치를 평가하는 요소로서 기존 사업 부문에 대한 평가는 제외하겠다.

기술가치평가의 대표적인 방법론에 DCF를 적용하여 계산하기 위해서는 **(1) 기술성 평가 (2) 사업성 분석 (3) 시장성 분석**이 선행되어야 하며, 본 보고서의 투자포인트는 (1)과 (2)를 중심으로 동사의 파이프라인을 분석했다. 또한 (3)의 내용인 시장규모 및 성장률을 추가적으로 포함하여 가치를 평가할 수 있다.

4.0.2 추정의 단순화

우선 주요 가정으로는 동사의 파이프라인은 아직 기술수출이 미실현된 상황이며 현재의 재무/수익구조는 향후 동사의 가치를 전혀 설명하지 못한다. 동사의 BM에서 알 수 있듯, 동사는 임상 초기 단계부터 기술 수출을 하여 R&D를 하는 기업이 아닌, **NRDO** 모델을 영위하고 있기 때문이다. 애초에 개발 가능성이 높고 시장성이 확인되는 기술을 License-In 하고 있으며, 본 보고서는 해당 파이프라인 임상 3상의 높은 확실성과 경쟁력을 근거를 세웠다.

이에 따라 과도한 추정은 본 보고서의 핵심 논지를 흐릴 수 있다고 생각했다. 따라서 **추정의 단순화**를 위해서, 우선 해당 파이프라인과 관련하여 매년 동일한 자산가액을 유지하기 위해 매년 감가상각으로 인해 감소하는 자산가액에 해당하는 만큼 재투자하는 것을 가정한 무성장기업의 모습을 띠다고 가정했다.

또한 ΔNWC 와 ΔFC 역시 0으로 추정했다. 동사는 향후 로열티 수익이 기대되는 상황이며, 본격적인 매출이 발생할 때의 ΔNWC 와 ΔFC 를 현재 상황을 근거로 추정하기는 무리가 있다고 판단했으며, 앞서 말했듯이 오히려 무리한 추정이 기업의 가치를 왜곡시킬 수 있기 때문에 둘은 0으로 추정하였다.

따라서 계산식은 아래와 같다.

$$FCF = EBIT(1 - t) + Dep - (\Delta NWC + \Delta FC + Dep)$$

$$FCF = EBIT(1 - t)$$

안구건조증 치료제는 현재 동사 JV에서 개발 중이고 이전의 거래 내역이 없어 수익 배 분 방식에 대해 알 수 없다. IR에서도 수익 배분은 계약이 이루어지고 나서 추후 결정된 다고 밝히고 있다. 따라서 5대 5로 수익 배분을 함을 가정한다. 추정 계약기간은 15년이 다.

4.1 시나리오별 전망

ARISE-2 와 같은
유의미한
증상(Symptom)
개선을 재현 여부

ARISE-1 과 ARISE-2 를 통해, 동사는 징후(Sign)에서 유의미한 결과를 두 차례 도출하였지만, 증상에서는 유의미한 결과를 한 차례 밖에 도출하지 못하였다. 징후에서는 재현성을 확인하였으나, 증상에서는 재현성 확보에 실패한 것이다. 동사가 20 년 하반기 진행되는 3 상 2 차 임상에서 FDA 의 승인을 받기 위해서는, **ARISE-2 와 같은 유의미한 증상(Symptom) 개선을 재현**해야 한다. 앞서 투자포인트를 통해 동사의 성공 가능성이 상당히 높다고 판단하였으나, 바이오주의 특성상 여러 변수가 복합적으로 작용할 수 있기에 가능한 시나리오와 판단 지표를 제시한다.

그림 4-1. RGN-259 임상 결과 분석

RGN-259	증상	징후
ARISE-1	X	△
ARISE-2	⊙	○
ARISE-3	???	이미 2번의 유의미한 결과 확인

출처: SMIC 1팀

4.1.1 Scenario 1. ARISE-3 증상에서 통계적 유의성 도출

위 사례는 투자포인트에서 언급하였듯이, 동사의 3 상 2 차 임상의 성공을 의미한다. 증상에서 통계적 유의성(p<0.05)을 도출함으로써, 동사는 ARISE-2 의 증상 개선의 결과를 재현할 수 있을 것이며 이는 곧 FDA 약품 승인 허가 기준의 충족을 의미한다. 이를 바탕으로 주가상승률을 추정해볼 것이다.

그림 4-2. 지트리비엔티 안구건조증 치료제 기술가치평가

(단위: 백만달러, 백만원, %)

주요논리	2020E	2021E	2022E	2023E	2024E	2025E	2026E	2027E	2028E	2029E	2030E	2031E	2036E
(ㄱ) 주요 8개국 안구건조증 시장 (백만달러)	3,159	3,479	3,830	4,217	4,643	5,111	5,628	5,911	6,209	6,522	6,850	7,195	9,198
(ㄴ) 시장 성장률 (%)	10.1%	10.1%	10.1%	10.1%	10.1%	10.1%	10.1%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	
(ㄷ) RGN-259 타겟라인	3상 시작	3상 완료	판매 승인				Peak						End
(ㄴ) RGN-259 시장 점유율 (%)			1.0%	11.0%	18.0%	25.0%	30.0%	29.0%	28.0%	27.0%	26.0%	25.0%	25.0%
RGN-259 매출액 (백만달러)			38	464	836	1,278	1,688	1,714	1,739	1,761	1,781	1,799	2,299
(ㄷ) EBIT 마진율 (%)			60.0%	60.0%	60.0%	60.0%	60.0%	60.0%	60.0%	60.0%	60.0%	60.0%	60.0%
EBIT (백만달러)			23	278	501	767	1,013	1,029	1,043	1,056	1,069	1,079	1,380
(ㄴ) 동사귀속이익 (백만달러)			11	139	251	383	507	514	522	528	534	540	690
적용 환율 (원/달러)	1,156.4	1,156.4	1,156.4	1,156.4	1,156.4	1,156.4	1,156.4	1,156.4	1,156.4	1,156.4	1,156.4	1,156.4	1,156.4
동사귀속이익 (원화환산, 백만원)			13,287	160,926	289,935	443,277	585,740	594,723	603,126	610,868	617,860	624,008	797,733
(ㄴ) 유효법인세율			20%	22%	22%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%
EAT (백만원)			10,630	125,522	226,149	332,458	439,305	446,042	452,345	458,151	463,395	468,006	598,299
(ㄴ) 할인율 (WACC)	9.8%												
현재가치	0.91	0.83	0.76	0.69	0.63	0.57	0.52	0.48	0.43	0.39	0.36	0.33	0.21
현재가치			8,040	86,511	142,015	190,223	229,024	211,875	195,776	180,671	166,502	153,217	123,002
파이프라인 가치 (백만원)	2,235,135												

출처: SMIC 1팀

(ㄱ) Target market으로는 주요 8개국 (미국, 중국, EU, 인도, 일본) 안구건조증 시장을 가정했으며, 그 규모는 Globaldata의 자료를 참고했다.

(ㄴ) Globaldata 시장보고서에 따라 2025년까지 연평균성장률 10.1%, 2026년부터는 성장세를 절반 수준인 5.0%로 가정했다.

(ㄷ) '크리니컬트라이얼즈'에 따르면, 동사는 임상 3상(ARISE-3)과 관련해 20개의 임상사이트 확보 및 피험자 모집 완료함에 따라 1차 평가 정보를 수집하는 예상 일차 완료 (Primary completion)시점은 11월, 안전성검사 등 최종 임상 관련 정보를 수집하는 예상 임상 완료(Study completion)시점은 12월로 업데이트했다. 앞선 3상이 약 1년 소요된 것으로 보아 (16년 11월 ~ 17년 11월), 2021년에 3상이 완료되리라 기대된다.

(ㄴ) FDA 허가는 보통 6개월이 소요되므로 'RGN-259'은 2022년 발매될 것으로 봤고, Globaldata에 따르면 동사의 제품은 출시후 2028년까지 7년간 누적 매출액은 해당 기간 모든 안구건조증 제품 중 가장 클 것으로 전망했다.

보수적인 추정을 위해 출시 당시는 22년은 1%의 점유율을 가져가지만, 과거 '자이드라'가 출시 2년만에 11%의 점유율을 달성한 것으로 보아, 동사 역시 경쟁력을 고려한다면 유사한 수준에 이르리라 판단했다. 또한 현재 1위 제품의 점유율이 59%임을 감안할 때, 동사의 제품은 Peak인 2026년에 그 절반 이상치인 30%는 차지할 것으로 보았다. 27년 이후에는 신규 약품의 진입으로 인한 경쟁 정도가 다소 높아질 것으로 예상하여 매년 1%p씩 점유율을 차감했다.

(ㄷ) EBIT 마진율의 경우 관련된 정보를 증권사 보고서를 참조했으며, 가장 보수적인 수치인 60%로 산정했다.

(ㄴ) 앞서 말했듯이 동사는 아직 기술수출이 미실현된 상태이며, 계약 시의 수익 비율을 아직 정해놓지 않았다고 IR은 밝히고 있다. 따라서 보수적으로 5:5의 배분비율로 추정했다.

(ㄴ) 유효법인세율로는 200억 이하인 22년은 20%, 200억을 초과하는 23, 24년은 22%, 3,000억을 초과하는 25년부터는 25%로 가정했다.

(○) 할인율은 COE와 COD를 각각 자본과 부채 비율로 가중평균한 할인율인 WACC으로 계산했다. 우선 COE 도출을 위해 무위험 이자율은 3년 국고채 이자율 1.53%, Equity Risk Premium은 다모도란이 제시하는 지표인 5.96%를 적용했다. 베타값은 동사의 52주 베타 값의 평균인 1.67을 적용했다.

COD의 경우 조기상환청구권 등 옵션이 있으면 회사채 수익률이 왜곡되므로, 대안적 방법으로 회사 신용등급 추정하고 신용평가기관의 회사채 수익률을 통해 COD 계산하고자 했다. 보통 수준의 신용평가 상태인 BBB 정도의 신용평가 등급 추정했으며, 신용평가기관의 10월 회사채 수익률 (3년 만기 일반 무보증사채 기준)인 6.16%로 추정했다. 따라서 할인율 9.8%를 적용해 현재가치를 계산했다.

그림 4-3. 할인율 추정

(단위: %)

Rf	1.53%	총부채 (백만원)	44,338
ERP	5.96%	총자본 (백만원)	91,988
beta	1.67	총자산 (백만원)	136,326
COE	11.48%	COE	11.48%
		COD	6.16%
		WACC	9.8%

출처: SMIC 1팀

4.1.1.1 전환사채 오버행 리스크 완화

당사는 2019년 말까지 전체 유통주식수 대비 10% 정도를 전환사채로 가지고 있을 정도로 오버행(Overhang, 주식 시장에서 언제든지 매물로 쏟아질 수 있는 잠재적인 과잉 물량 주식) 리스크가 우려되는 기업이었다. 이는 투자자들의 심리에도 악영향을 끼치는 요인 중 하나다.

그림 4-4. 지트리비엔티 2020년 2분기 전환사채 현황

	제 8회 무기명식 무보증	제 9회 무기명식 무보증	제 10회 무기명식 무보증
발행일	2019.03.08	2019.09.19	2019.11.22
만기일	2022.03.08	2022.09.19	2022.11.22
전환청구기간	2020.03.08~2022.02.08	2020.09.19~2022.08.19	2020.11.22~2022.10.22
전환권행사시 발행주식	보통주	보통주	보통주
전환비율	100%	100%	100%
전환가액	22,337	21,464	15,787
행사가능주식수	429,211	652,250	633,431
전환된 주식수	141,019		
총 전환가능 주식수	1,573,873		
현재유통주식수	25,492,126		

출처: 동사 사업보고서, SMIC 1팀

당사는 2019년 말에 존재했던 제6회 CB가 신주로 전환, 현재 시가총액 대비 4% 정도의

CB 잔고만 보유하고 있다. 8회, 9회 CB의 경우 전환청구기간 시작일부터 현재까지 주가가 전환가액보다 높았다. 주가가 전환가액보다 높아 차익실현이 가능한 상황인데도 신주 전환을 하지 않은 것은, 추후 3상 2차 결과 발표 후 상승할 주가를 기대하고 있으며, 3상 2차 결과 발표 이후 전환가능주식수 중 대부분의 물량이 신주 전환될 것으로 추론했다.

단, 3상 2차 결과가 발표되더라도 동사의 주가 상승세 자체는 꺾이지 않을 것이라 사료된다. 해당 이벤트로 인해 동사의 주가는 빠르게 Re-rating 받을 것이고, 그에 따라 매수세가 유입될 것으로 예상되기 때문이다. 즉, 동사가 기존에 가지고 있던 **오버행 리스크**는 크게 해소되었다고 볼 수 있으며, 추후 주가 상승 이벤트가 발생했을 때에도 주가가 희석될 확률은 이전에 비해 크게 낮아졌다고 판단된다.

4.1.1.2 승인 시 예상 상승률

그림 4-4. 예상 주가 및 상승률

안구건조증 치료제 파이프라인 가치 (백만원)	2,235,135
유통주식수 (주)	25,492,126
전환가능주식수 (주)	1,573,873
희석기준 유통주식수 (주)	27,065,999
예상 주가 (원)	82,550
현재 주가 (원)	27,450
예상 상승률 (%)	200.7%

출처: 사업보고서, SMIC 1팀

따라서 **동사의 안구건조증 치료제가 승인된다면 동사의 주가는 10/30 기준 주가보다 200.7% 상승할 것으로 기대된다.** 이는 보수적인 추정치로, 실제 계약결과에 따라 추가적인 상승도 기대할 수 있다.

WACC 과 EBIT 마진을 변동에 따른 기대상승률은 다음과 같다.

그림 4-5. 민감도 분석

		EBIT 마진율 (%)				
		50%	55%	60%	65%	70%
WACC	10.8%	130%	152%	175%	198%	221%
	10.3%	139%	163%	187%	211%	235%
	9.8%	151%	176%	201%	226%	251%
	9.3%	161%	187%	213%	239%	265%
	8.8%	172%	199%	226%	254%	281%

출처: 사업보고서, SMIC 1팀

4.1.2 Scenario 2. ARISE-3 증상에서 개선되는 경향 관찰, 통계적 유의성 확보 실패

FDA 승인 여부를
판단할 수 있는
주요 Indicator =
증상

위 사례는 증상에서 대조군(위약 투여) 대비 개선되는 경향성을 보였으나, 통계적 유의성($p<0.05$) 확보에 실패한 경우이다. 이 경우에 가능한 결과는 2 가지이다. **ARISE-2 와 ARISE-3 실험을 종합한 (Pooled Analysis) 데이터에서 통계적 유의성이 확보된 경우와 그렇지 않은 경우이다.** 전자의 경우, 자이드라에서 2 상과 OPUS-1 의 데이터를 합쳐 징후에서의 개선을 인정받은 사례와 동일하다. 따라서, 동사 역시 이러한 방식을 통해 FDA 승인을 받을 것이고 Scenario 1 과 동일한 결과가 도출될 것이다.

후자의 경우, 대조군 대비 개선되는 경향성은 확인했으나 FDA 가 요구하는 통계적 유의성 확보에는 실패했기 때문에, FDA 가 한 차례의 추가 시험을 요구할 수 있다. 하지만 본 보고서의 논리에 따라 이러한 시나리오의 가능성은 희박하다고 판단된다.

그림 4-6. 자이드라의 임상 결과

Xiidra	징후
2상	△
OPUS-1	○
결과	Pooled Data에서 유의미한 지표 나와 승인

출처: SMIC 1팀

Notice.

본 보고서는 서울대 투자연구회의 리서치 결과를 토대로 한 분석보고서입니다. 보고서에 사용된 자료들은 서울대 투자연구회가 신뢰할 수 있는 출처 및 정보로부터 얻어진 것이나, 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으므로 투자자 자신의 판단과 책임하에 종목 선택이나 투자시기에 대한 최종 결정을 내리시기 바랍니다. 따라서, 이 분석보고서는 어떠한 경우에도 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. 또한, 이 분석보고서의 지적재산권은 서울대 투자연구회에 있음을 알립니다.